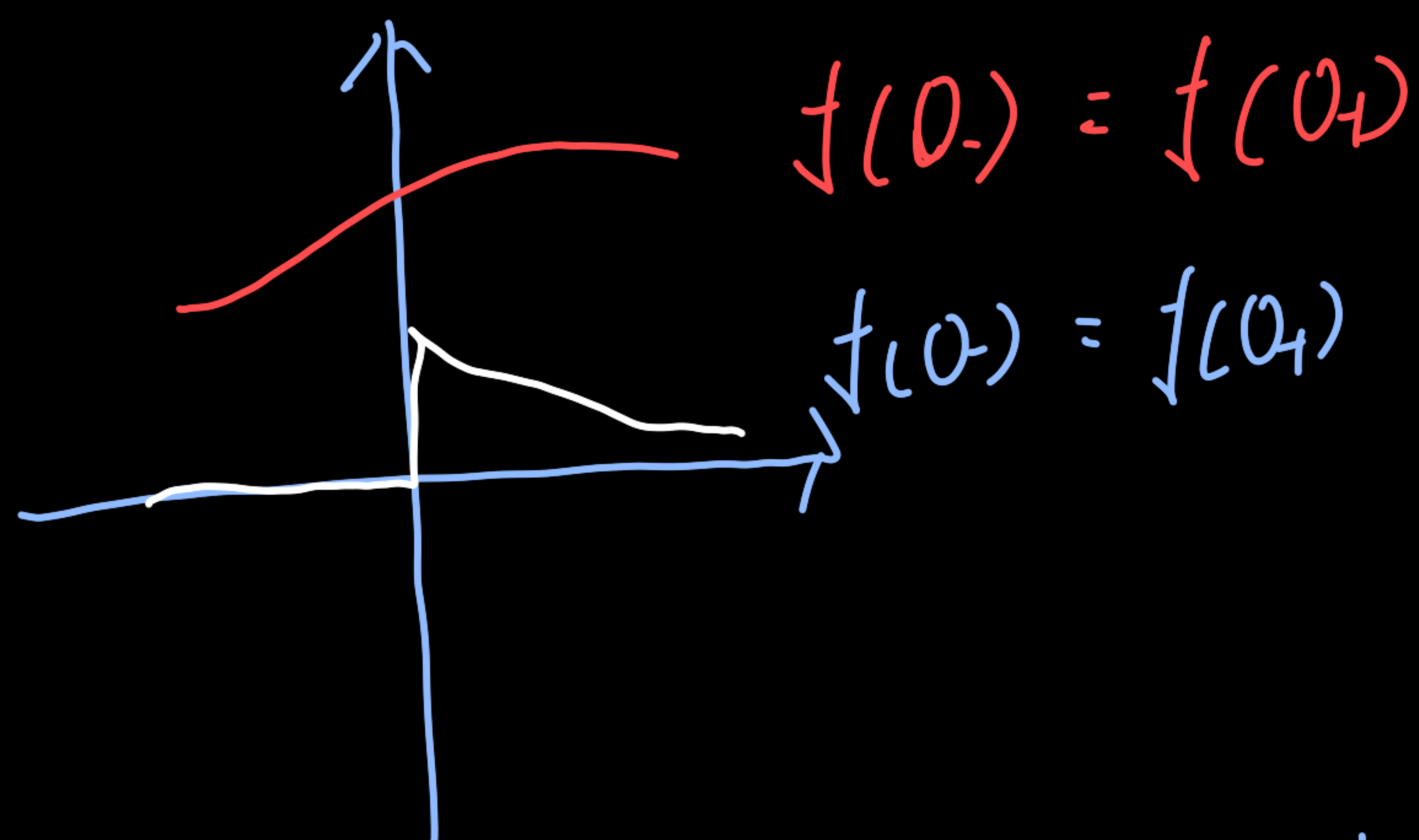


① 0^- 和 0^+

换路在 $t=0$ 时发生

$t=0^-$ 为换路前最后一刻, $t=0^+$ 为换路后第一刻



② 电容的初始情况 U_C 不可跃变. $W_C = \frac{1}{2} U_C^2 C$ U_C 跃变 W_C 跃变
 $P = \frac{dW_C}{dt} \rightarrow \infty$ 不可能

$$U_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(s) ds = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{0^-} i(s) ds + \frac{1}{C} \int_0^t i(s) ds$$

$$= U_C(0^-) + \frac{1}{C} \int_0^t i(s) ds$$

$$t=0^+ \text{ 时 } U_C(0^+) = U_C(0^-) + \frac{1}{C} \int_0^{0^+} i(s) ds$$

$$\text{当 } i(s) \text{ 为有限值时 } \frac{1}{C} \int_0^{0^+} i(s) ds = 0 \quad U_C(0^+) = U_C(0^-)$$

③ 电感的初始情况 i_L 不可跃变. $W_L = \frac{1}{2} i_L^2 L$ i_L 跃变
 则 $\frac{dW_L}{dt} \rightarrow \infty$ 不存在.

$$i_L = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t U_L(s) ds = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{0^-} U_L(s) ds + \frac{1}{L} \int_0^t U_L(s) ds$$

$$= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{0^-} U_L(s) ds + \frac{1}{L} \int_0^{0^+} U_L(s) ds = i_L(0^-) + \frac{1}{L} \int_0^{0^+} U_L(s) ds$$

$$\text{当 } U_L(s) \text{ 为有限值时 } \frac{1}{L} \int_0^{0^+} U_L(s) ds = 0 \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

$$\psi = Li \quad \psi(0^-) = \psi(0^+)$$

$$q = UC \quad q(0^-) = q(0^+)$$